

王道 27 计算机网络期末考试

考试说明

考试说明：考察所有章节的小题，难度接近真题。满分 100 分，共 22 道选择题，每题 4 分，大题 12 分。请在 80 分钟内完成。做完题目后就可以看后面的答案和解析自己核对，有问题的地方可以问助教。

题目

1. 应用程序 PING 发出的是 () 报文。

- A. TCP 请求报文
- B. TCP 应答报文
- C. ICMP 请求报文
- D. ICMP 应答报文

2. 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信.四个站的码片序列为：

a:(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1) b:(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

c:(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1) d:(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

现收到这样的码片序列：(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)，则说明 () 发送了数据 1。

- A. a,d
- B. b,d
- C. a,c
- D. b,c

3. 一个主机有两个 IP 地址，一个地址是 192.168.11.25，另一个地址可能是 ()。

- A. 192.168.11.0
- B. 192.168.11.26
- C. 192.168.13.25
- D. 192.168.11.24

4. 采用 TCP/IP 数据封装时，以下哪项端口号范围标识了所有常用应用程序()。

- A. 0 ~ 255
- B. 256 ~ 1022
- C. 0 ~ 1023
- D. 1024 ~ 2047

5. 如果到达分组的片偏移值为 100，分组首部中的首部长度字段值为 5，总长度字段值为 100，求数据部分的第一个字节的编号与数据部分最后一个字节的编号()

- A. 100 200
- B. 100 500
- C. 800 879
- D. 800 900

6. 一个信道的数据率为 4kbps，单向传播时延时间为 20ms，使停等协议的信道最大利用率是 50%，要求帧长至少为()。

- A. 160b
- B. 80b
- C. 320b
- D. 100b

7. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节，若主机甲的当前拥塞窗口为 6000 字节，在主机甲向主机乙连续发送三个最大段后，成功收到主机乙发送的对第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 3000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是()。

- A. 1000
- B. 2000
- C. 3000
- D. 4000

8. DHCP 客户机申请 IP 地址租约时首先发送的信息是()

- A. DHCP Discover
- B. DHCP Offer
- C. DHCP Request
- D. DHCP Positive

9. Internet 上的域名系统 DNS ()

- A. 可以实现域名之间的转换
- B. 只能实现域名到 IP 地址的转换
- C. 只能实现 IP 地址到域名的转换
- D. 可以实现域名到 IP 地址的转换或反之

10. 在一个 TCP 连接中, MSS 为 1KB, 当拥塞窗口为 34KB 时发生了超时事件。如果在接下来的 4 个 RTT 内报文段传输都是成功的, 那么当这些报文段均得到确认后, 拥塞窗口的大小是 ()。

- A. 8KB
- B. 9KB
- C. 16KB
- D. 17KB

11. A 和 B 之间建立了 TCP 连接, A 向 B 发送了一个报文段, 其中序号字段 seq=200, 确认号字段 ACK=201, 数据部分有 2 个字节, 那么在 B 对该报文的确认报文段中 ()。

- A. seq=202, ACK=200
- B. seq=201, ACK=201
- C. seq=201, ACK=202
- D. seq=202, ACK=201

12. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下:

Get /index.html HTTP/1.1

Host: www.pku.edu.cn

Connection: Close

Cookie: 123456

下列叙述中, 错误的是 ()

- A. 该浏览器请求浏览 index.html
- B. Index.html 存放在 www.pku.edu.cn 上
- C. 该浏览器请求使用持续连接

D. 该浏览器曾经浏览过 www.pku.edu.cn

13. 一个以太网的帧数据长度为 20 字节，那么它的填充域长度是 ()。

- A. 0 字节
- B. 23 字节
- C. 45 字节
- D. 26 字节

14. VLAN 在现代组网技术中有非常重要的地位，同一个 vlan 中的两台主机 ()

- A. 必须连接在同一交换机上
- B. 可以跨越多台交换机
- C. 必须连接在同一集线器上
- D. 可以跨越多台路由器

15. 一个广域网信道的比特率是 4Kbps，传播延迟为 20 毫秒，若确保停-等协议才至少 50% 的效率，那么帧的大小至少是 ()。

- A. 大于 160bit
- B. 大于 150bit
- C. 大于 140bit
- D. 大于 130bit

16. 在数据传输率为 50kb / s 的卫星信道上传送长度为 1kb 的帧。假设确认总是由数据帧捎带。帧头很短，帧序号的长度为 3 比特。对于停止-等待，可以取得的最大信道利用率是多少？（假设卫星信道端到端的单向传播延迟时间为 270 ms）

- A. 5%
- B. 10%
- C. 3.4%
- D. 6.8%

17. 在 SDN 网络中，网络设备只单纯的负责 ()

- A. 流量控制
- B. 数据处理
- C. 数据转发
- D. 维护网络拓扑

18. 在 TCP 拥塞控制 (Congestion Control) 中, 如果发生超时 (Timeout) 事件, 发送方会如何调整拥塞窗口 (cwnd) 和慢启动阈值 (ssthresh) ?

- A. cwnd 减半, ssthresh 保持不变
- B. cwnd 重置为 1 个 MSS, ssthresh 设置为发生丢包时 cwnd 值的一半
- C. cwnd 保持不变, ssthresh 重置为 1 个 MSS
- D. cwnd 和 ssthresh 同时减半

19. 下列的应用层协议中, () 是采用 UDP 传输的。

- A. SMTP
- B. DNS
- C. HTTP
- D. FTP

20. 一台路由器的路由表中有以下几项路由信息 (可变长子网掩码), 请问目的地址为 138.146.63.127 的分组将会被发给 ()。

地址/掩码	下一跳
138.146.56.0/21	接口 0
138.146.60.0/22	接口 1
默认	接口 2

- A. 接口 0
- B. 接口 1
- C. 接口 2
- D. 丢弃

21. 在传输层进行多路复用和多路分解时, TCP 套接字 (Socket) 是如何被唯一标识的?

- A. 仅通过目的 IP 地址和目的端口号的二元组标识
- B. 仅通过源 IP 地址和源端口号标识
- C. 通过源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址和目的端口号的四元组标识
- D. 通过 MAC 地址和 IP 地址标识

22. 在 TCP 连接建立的“三报文握手”过程中, 客户端发送的第一个报文段 (SYN 报文段) 是否可以携带应用层数据? 以及它是否消耗序列号?

- A. 不能携带数据, 也不消耗序号
- B. 可以携带数据, 但不消耗序号
- C. 不能携带数据, 但要消耗掉一个序号
- D. 可以携带数据, 并且消耗掉一个序号

23. 某客户端向服务器发起 TCP 连接，请回答以下问题：

- (1) 请画出 TCP 建立连接的“三次握手”过程。
- (2) 对于 TCP 数据传输而言，建立一次连接需要花费的额外时间是多少？为什么？
- (3) TCP 如何保证数据传输的可靠性？请列举并解释 TCP 所采用的主要机制（至少三个）。
- (4) 若客户端连接建立后立即断电，服务器端会处于什么状态？

答案+解析

1. 应用程序 PING 发出的是（ ）报文。

A. TCP 请求报文

- B. TCP 应答报文
C. ICMP 请求报文
D. ICMP 应答报文

解析：选择 C。 PING (Packet InterNet Groper) 是用来测试两个主机的连通性的，PING 使用了 ICMP 的回送请求和回送回答报文。是应用层协议直接使用网络层 ICMP 的一个例子，他没有使用运输层的 TCP 或者 UDP 协议。

2. 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信.四个站的码片序列为：

a:(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1) b:(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

c:(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1) d:(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

现收到这样的码片序列：(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)，则说明 () 发送了数据 1。

- A. a,d
B. b,d
C. a,c
D. b,c

解析：选择 A。 接收端用相同的码片序列进行规格化内积，就可以将不属于本码片序列的其他信号全部去除，只接受本码片序列所携带的信息。本题方法是用发送端每个站的码片序列依次对混合信号进行规格化内积：结果为+1，说明这个站发送比特 1；结果为-1，说明这个站发送比特 0；结果为 0，说明这个站没有发送信息。带入本题中计算，

$$S \cdot A = (+1 - 1 + 3 + 1 - 1 + 3 + 1 + 1) / 8 = 1, A \text{ 发送 } 1$$

$$S \cdot B = (+1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 + 1 - 1) / 8 = -1, B \text{ 发送 } 0$$

$$S \cdot C = (+1 + 1 + 3 + 1 - 1 - 3 - 1 - 1) / 8 = 0, C \text{ 没发送}$$

$$S \cdot D = (+1 + 1 + 3 - 1 + 1 + 3 + 1 - 1) / 8 = 1, D \text{ 发送 } 1$$

3. 一个主机有两个 IP 地址，一个地址是 192.168.11.25，另一个地址可能是 ()。

- A. 192.168.11.0
B. 192.168.11.26
C. 192.168.13.25
D. 192.168.11.24

解析：选择 C。 本题主要考查对 IP 地址分类和网络互联的理解。在 Internet 中，允许一台主机有两个或两个以上 IP 地址。如果一台主机有两个或两个以上 IP 地址，说明这个主机属于两个或两个以上的逻辑网络。同一时刻一个合法的内网 IP 地址只能分配给一台主机，否则会引起 IP 地址冲突。IP 地址 192.168.11.25 属于 C 类私有 IP 地址，网络号为 192.168.11.0，所以 A、B、D 属于一个逻辑网络，只有 C 的网络号不同，说明它在不同的逻辑网络。(不要想的太复杂~)

4. 采用 TCP/IP 数据封装时，以下哪项端口号范围标识了所有常用应用程序()。

- A. 0~255
- B. 256~1022
- C. 0~1023
- D. 1024~2047

解析：选择 C。端口的取值范围是：0-65535。在这个取值范围中 1023 以下的端口已经分配给了常用的一些应用程序，这个数字以后的端口部分被使用，所以网络编程可用的端口一般在 1024 之后选取。因此端口 0-1023，这个是保留范围，基本覆盖了常用协议。例如 HTTP 是 80 端口，FTP 是 20/21 端口，DNS 是 53 端口，SMTP 是 25 端口等等。

5. 如果到达分组的片偏移值为 100，分组首部中的首部长度字段值为 5，总长度字段值为 100，求数据部分的第一个字节的编号与数据部分最后一个字节的编号()

- A. 100 200
- B. 100 500
- C. 800 879
- D. 800 900

解析：选择 C。分片的片偏移值表示其数据部分在原始分组的数据部分中的相对位置，其单位是 8B。首部长度字段以 4B 为单位，总长度字段以字节为单位。题目中分组的片偏移值为 100，那么其数据部分第一个字节的编号是 800。因为分组的数据部分总长度 100B，首部长度为 $4 \times 5 = 20B$ ，所以数据部分长度为 80B。那么该分组的数据部分的最后一个字节的编号是 879（注意是从 0 开始编号的）。

6. 一个信道的数据率为 4kbps，单向传播时延时间为 20ms，使停等协议的信道最大利用率是 50%，要求帧长至少为()。

- A. 160b
- B. 80b
- C. 320b
- D. 100b

解析：选择 A。停等协议的效率 = 发送时延 / 传输总时延 = 发送时延 / (发送时延 + $2 \times$ 单向传播时延)，当帧的发送时延等于往返传播时延时，效率将达到 50%。传播时延为 $20 \times 2 = 40$ 毫秒，要使发送时延达到 40 毫秒，帧长至少为 $4000 \times 0.04 = 160$ 位。

7. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节，若主机甲的当前拥塞窗口为 6000 字节，在主机甲向主机乙连续发送三个最大段后，成功收到主机乙发送的对第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 3000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是()。

- A. 1000

- B. 2000
- C. 3000
- D. 4000

解析：选择 A。 发送方的发送窗口的上限值应该取接收方窗口和拥塞窗口这两个值中较小的一个，于是此时发送方的发送窗口为 $\min\{6000, 3000\} = 3000$ 字节，由于发送方还没有收到第二个和第三个最大段的确认，所以此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为 $3000 - 2000 = 1000$ 字节，正确选项为 A。

8. DHCP 客户机申请 IP 地址租约时首先发送的信息是 ()

- A. DHCP Discover
- B. DHCP Offer
- C. DHCP Request
- D. DHCP Positive

解析：选择 A。 DHCP 工作流程主要分为以下四个步骤：

1. IP 租用请求：DHCP 客户机初始化 TCP/IP，通过 UDP 端口 67 向网络中发送一个 DHCP discover 广播包，请求租用 IP 地址。

2. IP 租用提供：任何接收到 DHCP discover 广播包并且能够提供 IP 地址的 DHCP 服务器，都会通过 UDP 端口 68 给客户机回应一个 DHCP offer 广播包，提供一个 IP 地址。

3. IP 租用选择：客户机从不只一台 DHCP 服务器接收到提供之后，会选择第一个收到的 DHCP offer 包，并向网络中广播一个 DHCP request 消息包，表明自己已经接受了一个 DHCP 服务器提供的 IP 地址。所有其他的 DHCP 服务器撤消它们的提供以便将 IP 地址提供给下一次 IP 租用请求。

4. IP 租用确认：被客户机选择的 DHCP 服务器在收 DHCP request 广播后，1)即发送 DHCP positive 确认信息，以确定此租约成立，且此信息中还包含其它 DHCP 选项信息。2)当客户机请求的是一个无效的或重复的 IP 地址，则 DHCP 服务器在第五步发送 DHCP negative 确认信息，客户机收到 DHCP negative 确认信息初始化失败。

9. Internet 上的域名系统 DNS ()

- A. 可以实现域名之间的转换
- B. 只能实现域名到 IP 地址的转换
- C. 只能实现 IP 地址到域名的转换
- D. 可以实现域名到 IP 地址的转换或反之

解析：选择 D。 域名到 IP 地址叫正向解析，IP 转换成域名叫反向解析。正向解析用的比较多，反向解析用的比较少。反向解析现在很多的反垃圾邮件服务（sina 邮箱等和很多国外的邮件服务器）会用到这个功能，就是当收到某个 IP 发过来的一个邮件的时候，做一个反向解析，如果可以解析出域名来则通过这个邮件，解析不出来域名就当作垃圾邮件处理了。

10. 在一个 TCP 连接中，MSS 为 1KB，当拥塞窗口为 34KB 时发生了超时事件。如果在接下来的 4 个 RTT 内报文段传输都是成功的，那么当这些报文段均得到确认后，拥塞窗口的大小是 ()。

- A. 8KB

- B . 9KB
- C . 16KB
- D . 17KB

解析：选择 C。在拥塞窗口为 34KB 时发生了超时，那么慢开始门限值 (ssthresh) 就被设定为 17KB，并且在接下来的一个 RTT 中拥塞窗口 (cwnd) 置为 1KB。按照慢开始算法，第二个 RTT 中 cwnd = 2KB，第三个 RTT 中 cwnd = 4KB，第四个 RTT 中 cwnd = 8KB。当第四个 RTT 中发出去的 8 个报文段的确认报文收到之后，cwnd = 16KB (此时还未超过慢开始门限值)。

11. A 和 B 之间建立了 TCP 连接，A 向 B 发送了一个报文段，其中序号字段 seq=200，确认号字段 ACK=201，数据部分有 2 个字节，那么在 B 对该报文的确认报文段中 ()。

- A . seq=202，ACK=200
- B . seq=201，ACK=201
- C . seq=201，ACK=202
- D . seq=202，ACK=201

解析：选择 C。A 发出的报文中，seq 代表的是数据部分第一个字节在 A 的发送缓存区中的编号，ACK 代表的是 A 期望收到的下一个报文段的数据部分第一个字节在 B 的发送缓存区中的编号。因此，同一个 TCP 报文中的 seq 和 ACK 的值是没有联系的。在 B 发给 A 的确认报文中，seq 的值应和 A 发向 B 的报文中的 ACK 的相同，即 201；ACK 的值应该是 A 发向 B 的报文的序号加上 A 发向 B 的报文中数据的长度，即 200+2=202，表示 B 下次希望收到序号为 202 的报文段。

12. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下：

Get /index.html HTTP/1.1

Host: www.pku.edu.cn

Connection: Close

Cookie: 123456

下列叙述中，错误的是 ()

- A. 该浏览器请求浏览 index.html
- B. Index.html 存放在 www.pku.edu.cn 上
- C. 该浏览器请求使用持续连接
- D. 该浏览器曾经浏览过 www.pku.edu.cn

解析：选择 C。HTTP 请求的第一行为请求行，指明方法 GET, URL, HTTP，版本，因此 A 正确 第二行为首部行，为服务器的域名，因此 B 正确 第三行 Connection: 连接方式，Close 表明为非持续连接方式，keep-alive 表示持续连接方式，因此 C 错误 第四行 Cookie 值是由服务器产生的，HTTP 请求报文中 Cookie 报头表示曾经访问过 www.pku.edu.cn 服务器，因此 D 正确 故答案为 C。

13. 一个以太网的帧数据长度为 20 字节，那么它的填充域长度是（ ）。

- A. 0 字节
- B. 23 字节
- C. 45 字节
- D. 26 字节

解析：选择 D。以太网要求帧的最小长度是 64 字节，源地址、目标地址、类型和校验及域占用了 18 个字节，那么一个有 20 字节数据的以太网帧的长度就是 $18 + 20 = 38$ 字节，还需要填充 $64 - 38 = 26$ 字节。

14. VLAN 在现代组网技术中有非常重要的地位，同一个 vlan 中的两台主机（ ）

- A. 必须连接在同一交换机上
- B. 可以跨越多台交换机
- C. 必须连接在同一集线器上
- D. 可以跨越多台路由器

解析：选择 B。VLAN 可以由路由器或者三层交换机进行分割，一个 VLAN 可以理解成是一个广播域，而一个广播域又是一个路由器端口范围内的，所以同一个 vlan 不可以跨越多台路由器。同样 VLAN 也没有对于集线器的规定，C 错误。同一个 Vlan 中的两台主机可以连在同一个交换机上，也可以跨越交换机，只要逻辑上设置正确，不同交换机的不同端口都可以组成一个 VLAN。

15. 一个广域网信道的比特率是 4Kbps，传播延迟为 20 毫秒，若确保停-等协议才至少 50% 的效率，那么帧的大小至少是（ ）。

- A. 大于 160bit
- B. 大于 150bit
- C. 大于 140bit
- D. 大于 130bit

解析：选择 A。当发送一帧的时间等于信道传播延迟的 2 倍时，信道利用率是 50%。或者说，当发送一帧的时间等于来回路程的传播延迟时，效率将是 50%。本题中，往返传播时间为 $20 \text{ 毫秒} \times 2 = 40 \text{ 毫秒}$ ，则每帧的发送时间至少为 40 毫秒即 0.04 秒时，信道利用率能达到 50%，设帧大小至少为 Mbit，发送速率 4Kbps 即每秒 4000bit，可知 $M = 4000 \times 0.04 = 160\text{bit}$ ，帧的大小至少为 160bit。

16. 在数据传输率为 50kb / s 的卫星信道上传送长度为 1kb 的帧。假设确认总是由数据帧捎带。帧头很短，帧序号的长度为 3 比特。对于停止-等待，可以取得的最大信道利用率是多少？（假设卫星信道端到端的单向传播延迟时间为 270 ms）

- A. 5%
- B. 10%
- C. 3.4%
- D. 6.8%

解析：选择 C。在停止-等待协议中，发送方首先用 0.02s 发送一个数据帧，然后等待确认。该帧经过 0.27s 后到达接收方，接收方立即用 0.02s 发送一个数据帧，其中捎带了对所接收的帧

的确认，该数据帧经过另外 0.27s 后到达发送方。于是，发送周期为 $(0.02 + 0.27 + 0.02 + 0.27) = 0.58s$ ，其中用于发送数据的时间为 0.02s。因此，可以取得的信道最大利用率为 $0.02 / 0.58 = 3.4\%$ 。

17. 在 SDN 网络中，网络设备只单纯的负责（ ）

- A. 流量控制
- B. 数据处理
- C. 数据转发
- D. 维护网络拓扑

解析：选择 C。在 SDN 网络中，网络设备只负责单纯的数据转发，可以采用通用的硬件；而原来负责控制的操作系统将提炼为独立的网络操作系统，负责对不同业务特性进行适配，而且网络操作系统和业务特性以及硬件设备之间的通信都可以通过编程实现。

18. 在 TCP 拥塞控制（Congestion Control）中，如果发生超时（Timeout）事件，发送方会如何调整拥塞窗口（cwnd）和慢启动阈值（sssthresh）？

- A. cwnd 减半，sssthresh 保持不变
- B. cwnd 重置为 1 个 MSS，sssthresh 设置为发生丢包时 cwnd 值的一半
- C. cwnd 保持不变，sssthresh 重置为 1 个 MSS
- D. cwnd 和 sssthresh 同时减半

解析：选择 B。当 TCP 遇到超时事件时，会进入慢启动状态，此时拥塞窗口（cwnd）被强制设为 1 个 MSS，而慢启动阈值（sssthresh）会被设置为发生丢失事件时 cwnd 值的一半。

19. 下列的应用层协议中，（ ）是采用 UDP 传输的。

- A. SMTP
- B. DNS
- C. HTTP
- D. FTP

解析：选择 B。DNS 使用 UDP 传输，而另外三个协议采用 TCP 来传输。结合实际应用程序是否需要稳定连接的特性去记忆和选择最佳哦。

20. 一台路由器的路由表中有以下几项路由信息（可变长子网掩码），请问目的地址为 138.146.63.127 的分组将会被发给（ ）。

地址/掩码	下一跳
138.146.56.0/21	接口 0
138.146.60.0/22	接口 1
默认	接口 2

- A. 接口 0
- B. 接口 1
- C. 接口 2
- D. 丢弃

【解析】选择 B。该目的地址为 138.146.63.127，即 138.146.00111111.127，根据最长匹配原则，可以从下往上一项项比较（不包括默认），先假设子网掩码为 22 位，将子网掩码和目的地

址相与，得到138.146.00111100.0，即138.146.60.0，与第二条地址一致，因此转发给接口1。

21. 在传输层进行多路复用和多路分解时，TCP 套接字（Socket）是如何被唯一标识的？

- A. 仅通过目的 IP 地址和目的端口号的二元组标识
- B. 仅通过源 IP 地址和源端口号标识
- C. 通过源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址和目的端口号的四元组标识
- D. 通过 MAC 地址和 IP 地址标识

【解析】选择 C。与 UDP 不同，TCP 套接字由一个四元组唯一标识：（源 IP 地址，源端口号，目的 IP 地址，目的端口号）。当 TCP 报文段到达时，主机使用这四个字段来进行多路分解。

22. 在 TCP 连接建立的“三报文握手”过程中，客户端发送的第一个报文段（SYN 报文段）是否可以携带应用层数据？以及它是否消耗序列号？

- A. 不能携带数据，也不消耗序号
- B. 可以携带数据，但不消耗序号
- C. 不能携带数据，但要消耗掉一个序号
- D. 可以携带数据，并且消耗掉一个序号

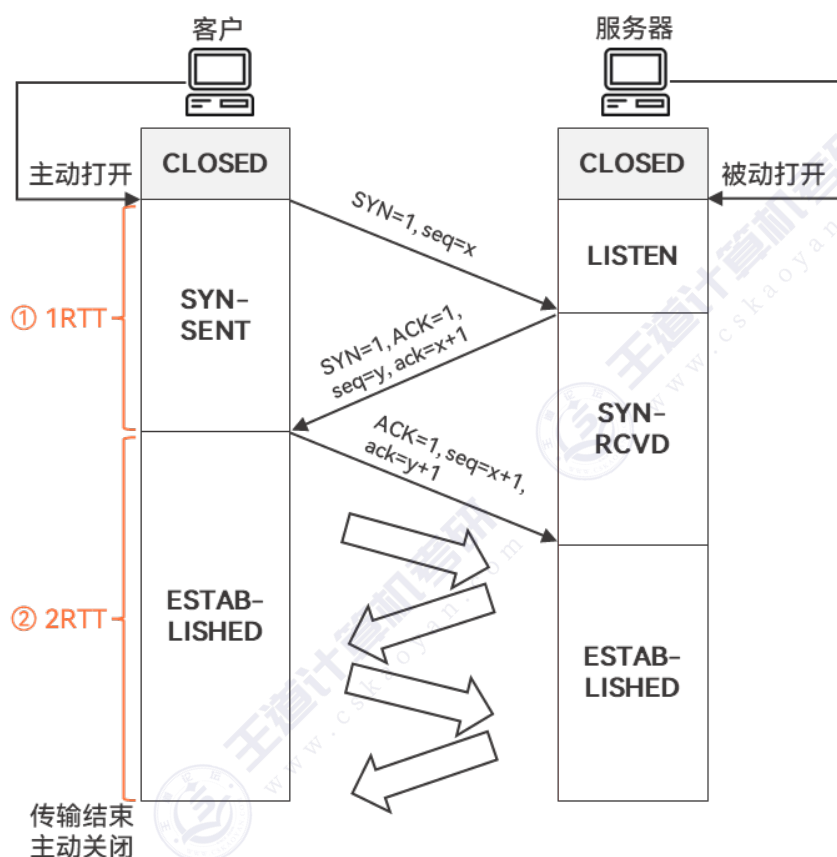
【解析】选择 C。TCP 规定，SYN 报文段（即 SYN = 1 的报文段，包含连接建立的第一次握手请求）不能携带数据，但要消耗掉一个序号。

23. 某客户端向服务器发起 TCP 连接，请回答以下问题：

- （1）请画出 TCP 建立连接的“三次握手”过程。
- （2）对于 TCP 数据传输而言，建立一次连接需要花费的额外时间是多少？为什么？
- （3）TCP 如何保证数据传输的可靠性？请列举并解释 TCP 所采用的主要机制（至少三个）。
- （4）若客户端连接建立后立即断电，服务器端会处于什么状态？

【答案】

（1）



(2) 1RTT

因为在第三次握手的时候就已经可以发送数据了，所以建立连接花费的额外时间是从发出握手到收到第二次挥手，即 1RTT。

(3) 确认应答 ACK、超时重传、校验和、流量控制（滑动窗口）、拥塞控制、序列号

(4) ESTAB-LISHED 状态

【解析】

TCP 实现可靠性的机制

- **确认应答机制（ACK）：**接收方收到数据包后会发送确认报文（ACK）。若发送方在超时时间内未收到 ACK，将重传该数据包。
- **序列号与乱序重组机制：**每个 TCP 报文段包含一个序列号，接收方根据序列号进行排序、重组，确保数据按序接收。
- **超时重传机制（RTO）：**若发送方在指定时间内未收到 ACK，认为丢包发生，自动重传数据。超时时间动态调整，以适应网络延迟变化。
- **校验和机制（Checksum）：**每个 TCP 报文段包含 16 位校验和，可检测传输中是否发生比特错误。
- **流量控制（滑动窗口）：**防止发送方发送过快，接收方来不及处理，通过窗口值控制可发送字节数。
- **拥塞控制：**包括慢启动、拥塞避免、快速重传和快速恢复，用于在网络负载高时防止过载和丢包。

